UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL
EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA

Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas

PROJETO TECNOLÓGICO EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

Etapa - Levantamento de Requisitos

Plataforma Nexo - Tutor de Estudo Guiado

Gabriel Porto dos Santos

gpsnts@rede.ulbra.br

1. Requisitos Funcionais

- **RF01 — Autenticação de usuário**

  O sistema deve permitir que o usuário crie uma conta e realize login para acessar as funcionalidades da plataforma. O acesso às demais funcionalidades depende de uma sessão autenticada.

- **RF02 — Envio de material próprio**

  O sistema deve permitir que o usuário envie um material próprio (ex.: PDF ou documento de texto) para que o conteúdo gerado seja baseado especificamente nesse material.

- **RF03 — Informar tópico livre**

  O sistema deve permitir que o usuário, em vez de enviar material, apenas informe um tópico de estudo livre (ex.: "Seguinda Guerra Mundial"), para os casos em que não possui material específico em mãos.

- **RF04 — Processamento e indexação do material**

  Ao receber um material, o sistema deve processá-lo e indexá-lo, dividindo-o em trechos e gerando representações semânticas, de modo a possibilitar buscas posteriores sobre seu conteúdo.

- **RF05 — Geração de resumo**

  O sistema deve gerar um resumo do conteúdo estudado, a partir do material enviado pelo usuário ou do tópico livre informado.

- **RF06 — Geração de questões**

  O sistema deve gerar questões de múltipla escolha sobre o conteúdo estudado, a partir do material enviado pelo usuário ou do tópico livre informado.

- **RF07 — Geração fiel ao material (RAG)**

  Quando houver material fornecido pelo usuário, o sistema deve buscar os trechos mais relevantes desse material e utilizá-los como base para a geração de resumos e questões, garantindo que o conteúdo gerado seja fiel à fonte.

- **RF08 — Geração aberta sem material**

  Quando não houver material fornecido pelo usuário, o sistema deve gerar o conteúdo com base no conhecimento geral do modelo de linguagem sobre o tópico informado.

- **RF09 — Verificação pós-geração**

  Após gerar uma questão, o sistema deve verificar se ela é de fato sustentada pelo conteúdo de origem, descartando ou regenerando questões que não atendam a esse critério, de modo a reduzir respostas incorretas ou fora de contexto.

- **RF10 — Organização por assunto**

  O sistema deve permitir que o usuário organize os materiais enviados e os tópicos estudados por assunto ou matéria, servindo de base para a montagem de provas por escopo.

- **RF11 — Registro de respostas**

  O sistema deve registrar as respostas do usuário às questões apresentadas, indicando se cada resposta foi correta ou incorreta, para alimentar o mecanismo de revisão adaptativa.

- **RF12 — Cálculo de prioridade de revisão**

  O sistema deve calcular, para cada tópico estudado, um nível de prioridade de revisão com base no histórico de acertos e erros do usuário, segundo uma lógica de repetição espaçada.

- **RF13 — Priorização de tópicos na revisão**

  O sistema deve priorizar a apresentação dos tópicos com maior necessidade de revisão nas próximas sessões de estudo do usuário, em vez de apresentar os tópicos em ordem.

- **RF14 — Painel de desempenho**

  O sistema deve exibir um painel que mostre a evolução do desempenho do usuário por assunto ao longo do tempo, permitindo identificar visualmente os pontos fortes e fracos.

- **RF15 — Seleção de assuntos para prova**

  O sistema deve permitir que o usuário monte uma prova selecionando um ou mais assuntos previamente cadastrados, a partir dos quais as questões serão geradas

.

- **RF16 — Delimitação do escopo de estudo**

  O sistema deve permitir que o usuário delimite o ponto de estudo já alcançado em um assunto, restringindo a prova gerada ao conteúdo correspondente a esse avanço.

- **RF17 — Definição da quantidade de questões**

  O sistema deve permitir que o usuário defina a quantidade de questões desejada para a prova a ser gerada.

- **RF18 — Provas combinadas ou separadas**

  O sistema deve permitir que o usuário escolha entre gerar uma única prova combinando os assuntos selecionados ou gerar provas separadas, uma para cada assunto escolhido.

- **RF19 — Histórico de materiais e tópicos**

  O sistema deve permitir que o usuário visualize o histórico de materiais enviados e de tópicos já cadastrados anteriormente, podendo reutilizá-los em novas gerações de conteúdo ou provas.

---

2. Requisitos NÃO Funcionais

- **Desempenho:**

  O sistema deve responder às operações de navegação e consulta em até 3 segundos; operações de geração de conteúdo via IA, por dependerem de serviço externo, podem ter tempo variável, devendo o usuário receber indicação visual de carregamento durante esse período.

- **Usabilidade:**

  A interface deve ser responsiva, adaptando-se a smartphones, tablets e desktops.

- **Confiabilidade:**

  Deve haver registros e datas de criação/atualização das entradas de banco.

- **Disponibilidade:**

  A aplicação deve estar disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, admitindo-se janelas de manutenção previamente informadas.

- **Segurança:**

  O acesso ao sistema deve ser protegido por autenticação com login e senha, com senhas armazenadas de forma criptografada. Toda a comunicação deve ocorrer via HTTPS, respeitando as ISO 27001 e 27701. Deverá também estar conforme a LGPD.

- **Segurança com comunicação com provedor de IA:**

  Os endpoints que acionam a API de inteligência artificial devem possuir limite de requisições (rate limiting) por usuário, evitando uso indevido e custos não previstos.

- **Tecnologias:**

  O backend deve ser desenvolvido em Kotlin com Spring Boot; o processamento de IA, em um serviço à parte em Python; o banco de dados deve ser o PostgreSQL, com a extensão pgvector; o frontend deve ser desenvolvido em React; e toda a solução deve ser “containerizada” com Docker.

- **Resiliência:**

  Caso a API de modelo de linguagem esteja indisponível ou retorne erro, o sistema deve exibir uma mensagem clara ao usuário e permitir nova tentativa, em vez de falhar silenciosamente ou travar a interface.

- **Controle de Custo Operacional:**

  O consumo da API de IA deve ser monitorado, com limite de gasto configurável, de forma a evitar custos não previstos decorrentes de uso excessivo ou abusivo.

- **Qualidade da Geração:**

  Questões geradas a partir de material fornecido pelo usuário devem passar por verificação de aderência ao conteúdo de origem antes de serem exibidas, com taxa de rejeição/regeneração registrada para acompanhamento da qualidade do pipeline.

- **Auditabilidade:**

  O sistema deve manter um registro das gerações de conteúdo realizadas, incluindo data, tipo de entrada (material ou tópico) e resultado, para fins de suporte e depuração.

- **Retenção e privacidade dos dados:**

  Os materiais enviados pelos usuários devem ser armazenados de forma isolada por conta, sem serem utilizados para geração de conteúdo de outros usuários, e devem poder ser excluídos pelo próprio usuário a qualquer momento, para conformidade também com a LGPD.

- **Baixo acoplamento com provedor de IA:**

  O serviço de geração deve ser desenvolvido de forma que o provedor de modelo de linguagem (ex.: Gemini, Claude, GPT) possa ser substituído com o mínimo de alteração no restante do sistema.

- **Tempo e volume de processamento de material:**

  O processamento e a indexação de um material enviado (ex.: um PDF de até 50 páginas) devem ser concluídos em tempo compatível com uma espera aceitável pelo usuário, com indicação de progresso durante a operação.

- **Portabilidade de dados:**

  O usuário deve poder exportar seu histórico de desempenho e as questões geradas, evitando dependência exclusiva da plataforma para acesso aos próprios dados de estudo.

- **Portabilidade de browsers:**

  A aplicação deve funcionar corretamente, no mínimo, nos navegadores Google Chrome e Mozilla Firefox, em suas versões atuais.

- **Identidade visual:**

  Em todas as interfaces da aplicação deve constar a identidade visual da Plataforma Nexo